

Mitä koira tietää

Hajuaistin fysiikka, koulutus ja se osa mittalaitteesta joka seisoo hihnan toisessa päässä

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · RAJAMAA-sarjan taustatyötä

Lukijalle

Koiran maailma ei ole kuvien maailma. Se ei myöskään ole yksinkertaisesti hajujen maailma, vaikka niin usein sanotaan.

Se on ajan maailma.

Kun ihminen katsoo hankeen jäänyttä jälkeä, hän näkee viivan. Koira ei näe viivaa, se lukee sarjan: tämä askel on neljäkymmentä minuuttia vanha, tämä kolmekymmentäkahdeksan, tämä kolmekymmentäkuusi. Jokainen askel haihtuu omaa tahtiaan, ja niiden välinen ero kertoo suunnan.

Siksi koira tietää, kummalle puolelle lähteä. Ei siksi että se näkisi kengänjäljen suunnan – vaan siksi että se aistii tuoreusgradientin. Se ei havaitse ihmistä. Se havaitsee *ihmisen neljäkymmentä minuuttia sitten, menossa tuonne päin*.

Tästä kaikki muu seuraa.

Laitteena nenä on poikkeuksellinen. Koiran hajuepiteelissä on rodusta riippuen kahdestasadasta miljoonasta jopa miljardiin hajureseptoria, kun ihmisellä niitä on noin viisi miljoonaa. Hajukäämi eli aivojen hajuun erikoistunut osa on koiralla noin kolmekymmenkertainen. Sisäänhengitetystä ilmasta noin kaksitoista prosenttia ohjautuu erilliseen taskuun, joka on tarkoitettu pelkästään hajuaistille – loppu menee keuhkoihin. Ja uloshengitys tapahtuu sieraimien sivuraista niin, ettei se puhalla tulevaa hajua pois vaan itse asiassa imee sitä lisää.

Koira siis haistaa myös hengittäessään ulos. Se on jatkuva mittaus, ei sarja yksittäisiä otoksia.

Mutta tämä katsaus ei ole ylistyskirjoitus nenästä. Sen tärkein luku on toinen, ja se on epämurkava.

Ohjaaja on osa mittalaitetta.

Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa kahdeksantoista kokenutta poliisin huumausaine- ja räjähdekoirapartiot kävi läpi hakutilanteita, joissa *ei ollut lainkaan etsittävää hajua*. Jokainen merkkaukseen oli siis virhe. Virheellisiä merkkauksia kirjattiin yli kaksisataa. Ja ratkaiseva löydös oli se, että merkkauksia tuli eniten niissä paikoissa, joihin *ohjaajalle* oli valheellisesti kerrottu kohteen olevan – enemmän kuin niissä, joihin koira oli houkuteltu piilotetulla makkaralla.

Ihmisen usko vaikutti enemmän kuin koiran kiinnostus.

Tämä ei tarkoita, ettei koira toimi. Se tarkoittaa, että koirakko on mittalaite, jossa on kaksi osaa, ja epäluotettavampi on se joka kävelee kahdella jalalla. Ja tästä seuraa se, mitä minulle kolmekymmentä vuotta sitten opetettiin kesken jonkin muun, selin: *älä auta koira. Anna sen työskennellä*.

Katsauksessa käydään läpi hajuaistin fysiologia, hajun käyttäytyminen maastossa, kolme eri työtapaa ja niiden erot, käyttötöiden muutos, ohjaajavaikutus – ja lopuksi se, mitä koirasta uskotaan yleisesti väärin, mukaan lukien yksi asia jonka minä itse kirjoitin väärin romaaniin ja jouduin korjaamaan.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee koiran hajuaistia perustuvaa työsuoritusta mittalaitteena. Fysiologisesti koiran hajuepiteeli sisältää rodusta riippuen 200 miljoonasta noin miljardiin hajureseptoria ihmisen noin viittä miljoonaa vastaan, hajukäämi on noin kolmekymmenkertainen, ja sisäänhengitetystä ilmapirrasta noin 12 % ohjautuu erilliseen olfaktoriseen taskuun; uloshengitys sivuraista ylläpitää jatkuvaa näytteenottoa. Havaintokykyä olennaisempaa työsuorituksen kannalta on kuitenkin ajallinen erottelu: jäljen ikägradientti mahdollistaa kulkusuunnan päättelyn ilman visuaalista tietoa. Hajun käyttäytyminen maastossa riippuu tuulesta, lämpötilagradientista, kosteudesta ja maanpinnan laadusta, mikä tekee suori-

tuksesta olosuhderiippuvaisen tavalla jota ei voi vakioida. Työtavat jakautuvat kolmeen menetelmällisesti erilliseen luokkaan – jälki, järjestys hajunäytteestä ja aluehaku ilmavainulla – joiden luotettavuus, nopeus ja virhetyypit poikkeavat toisistaan. Käyttörotujen painopiste on siirtynyt saksanpaimenkoirasta belgianpaimenkoira malinois’hin osittain rakenteellisista terveyssyistä; ratkaiseva muuttaja on kuitenkin käyttölinja rodun sijaan. Ohjaajavaikutus on dokumentoitu kokeellisesti: Lit ym. (2011) osoittivat, että ohjaajan uskomus kohteen sijainnista tuotti enemmän virhemerkkauksia kuin koiran oma kiinnostus houkutteeseen. Katsaus käsittelee lisäksi susilaumaa koskevien käsitysten korjaantumista (Mech 1999) ja niiden virheellistä soveltamista koirankoulutukseen. Johtopäätös: koirakko on kahden osan mittalaite, jonka epävarmempi osa on ihminen, ja jonka suorituskyky on kokemusperäistä osaamista – eli katoaa kouluttajan mukana ellei sitä siirretä.

Avainsanat: hajuaisti, järjestys, työkoira, ohjaajavaikutus, Clever Hans, susilauma, osaamisen siirto.

Käsitteet

Hajuepiteeli	Nenäontelon takaosan poimuttunut limakalvo, jossa hajureseptorisolut sijaitsevat. Koiralla huomattavasti laajempi ja tiheämpi kuin ihmisellä.
Hajukäämi	Aivojen etuosan rakenne, joka vastaanottaa hajusignaalit reseptoreilta. Koiralla noin kolmekymmenkertainen ihmiseen nähden.
Vomeronasalielin	Jacobsonin elin. Erillinen hajuelin suulaen etuosassa; välittää pääosin lajitovereiden kemiallista viestintää.
Jälki	Maahan jäänyt kulkureitti: tallottu kasvillisuus, rikkoutunut maanpinta, mikrobitoiminnan muutos ja ihmisen omat hajut.
Ilmavainu	Ilmassa leijuva hajupilvi. Ei sidottu askeleisiin vaan tuulen kuljettama.
Hajukartio	Kohteesta myötätuuleen levenevä alue, jolla haju on havaittavissa. Kapea lähellä, leveä ja laimea kaukana.
Ikägradientti	Jäljen tuoreuseron muodostama liukuma. Antaa kulkusuunnan.
Merkkaus	Koiran koulutettu ilmaisu löydöstä: istuminen, makuu, haukku tai muu ennalta sovittu ele.
Käyttölinja	Rodun sisäinen linja, jota on jalostettu työominaisuuksien eikä ulkomuodon perusteella.
Clever Hans -ilmiö	Eläin vastaa oikein lukemalla ihmisen tiedostamattomia eleitä eikä ratkaisemalla tehtävää. Nimetty 1900-luvun alun hevosen mukaan.

1. Kysymys ja rajaus

Tämän katsauksen kysymys on: *mitä koira tosiasiaassa havaitsee, millä tarkkuudella, missä olosuhteissa – ja mitkä ovat menetelmän virhelähteet?*

Rajaus. Katsaus käsittelee hajuaistiin perustuvaa työsuoritusta yleisellä tasolla. Se ei käsittele minkään viranomaisen koulutusohjelmia, suorituskykyvaatimuksia eikä operatiivisia menettelyjä.

Fysiologiaa ja kokeellisia tuloksia koskevat väitteet on merkitty lähteillä. Koulutus- ja työtapoja koskeva osuus (luvut 4–5) kuvaa yleisiä, julkisesti tunnettuja periaatteita, ja siltä osin kuin siihen sisältyy kirjoittajan omaa kokemusta, se on sanottu erikseen.

Kirjoittaja suoritti asepalveluksensa rajavartiolaitoksessa koiranohjaajana. Kokemus on 1980-luvulta, ja se on syytä pitää mielessä: menetelmät ovat kehittyneet, fysiikka ei.

2. Nenä laitteena

Suure	Koira	Ihminen
Hajureseptorisoluja	200 milj. – 1 mrd (rodusta riippuen)	n. 5 milj.
Hajukäämin koko	n. 30×	1
Hajulle omistettu aivo-osuus suhteessa	n. 40×	1
Sisäänhengitysilmaasta hajuaistiin	n. 12 % erilliseen taskuun	sama reitti kuin hengitys
Havaintokynnys	osissa tapauksissa luokkaa 1 ppt	

Taulukko 1. Vertailulukuja^[1,2,3,4]. Reseptorimäärän suuri vaihteluväli johtuu rotujen välisistä eroista ja mittaustavoista; lukua ei tule

lukea tarkkana.

Neljä rakenteellista piirrettä on työsuorituksen kannalta olennaisempia kuin pelkkä reseptorimäärä.

Ilmavirta jakautuu kahtia. Sieraimen sisäpuolella oleva kudospoimu erottaa hengitys- ja hajuvirran toisistaan. Noin kaksitoista prosenttia sisäänhengitysilma kiertyy takaosan syvennykseen, joka on omistettu hajuaistille; loppu jatkaa keuhkoihin^[1]. Ihmisellä molemmat kulkevat samaa reittiä.

Uloshengitys ei pilaa näytettä. Uloshengitysilma poistuu sieraimien sivuraosta taaksepäin, mikä auttaa vetämään uutta hajua kohti sieraimia^[4]. Koira ei siis joudu keskeyttämään mittausta hengittääkseen – se nuuhkii 3–7 nuuhkaisun sarjoissa jatkuvasti^[5].

Sieraimet liikkuvat erikseen. Liikkuvat sieraimet auttavat päättämään, mistä suunnasta hajua kuljettava ilmavirta tulee^[5].

Ja anturi uusiutuu. Hajureseptorisolut elävät vain muutamia viikkoja ja korvautuvat uusilla^[6]. Aisti on siten jatkuvasti huollossa – ja samalla altis tilapäiselle heikkenemiselle: kylmä ilma, ärsyttävät kemikaalit ja limakalvon turpoaminen muuttavat ilmavirtausta hajurakoon^[7].

Reseptorimäärä ei kuitenkaan ole koko selitys. Havaintokyky syntyy siitä, miten aivot tulkitsevat reseptoriyhdistelmien aktivaatiokuvioita. Koira ei tunnista yhtä ”ratkaisevaa molekyyliä” vaan hahmon^[8] – ja siksi se voi oppia tunnistamaan kohteen, jonka kemiallista koostumusta ihminen ei tunne.

3. Hajun fysiikka maastossa

Tämä luku on työsuorituksen kannalta tärkeämpi kuin edellinen, ja se on se osa, jota maallikko ei yleensä ajattele lainkaan.

Haju ei pysy paikallaan. Se laimenee, hajoaa, siirtyy ja kerääntyy. Työtilanteessa koira ei ratkaise kysymystä ”mikä tämä on” vaan kysymystä ”mistä tämä tuli ja koska”.

Ikä on suunta. Jäljen jokainen askel alkaa haihtua jättöhetkestään. Peräkkäisten askelten välillä on siten pieni mutta johdonmukainen tuoreusero, ja se ero on ainoa asia, joka kertoo kulkusuunnan. Jos gradientti on liian loiva – jälki on hyvin vanha, tai olosuhteet ovat tasoittaneet sen – koira voi lähteä väärään suuntaan. Tämä on menetelmän tunnetuin systemaattinen virhe.

Sää ratkaisee enemmän kuin koira. Yleiset suuntaviivat:

- **Kosteus säilyttää, kuivuus tuhoaa.** Kosteaa maata ja kostea ilma pitävät hajun. Kuiva, kuuma ja tuulinen päivä on huonoin mahdollinen.
- **Lämpötilagradientti liikuttaa hajua pystysuunnassa.** Aamulla maan lämmitessä nouseva ilma vie hajun ylös; illalla ja yöllä viilenevä ilma painaa sen alas ja pitää lähellä maanpintaa. Sama jälki on siis eri korkeudella eri vuorokaudenaikoina.
- **Maasto kerää hajua.** Painanteet, ojat ja tiheikön suojaiset kohdat keräävät hajua altaiksi, jotka voivat olla kaukana varsinaisesta jäljestä. Koira voi merkata paikan, jossa ihminen ei ole koskaan käynyt – ja olla silti oikeassa siitä että haju on siellä.
- **Vesi katkaisee jäljen mutta ei hajua.** Haju kulkeutuu virtaavan veden mukana ja voi nousta rannalle alavirrasta.
- **Ja pinta ratkaisee.** Kasvillisuus, humus ja lumi pitävät hajua; asfaltti, kallio ja pakkaskuiva hiekka eivät.

Hajukartio. Ilmavainussa kohteesta leviää myötätuuleen kartio, joka on kapea ja väkevä lähellä ja leveä ja laimea kaukana. Koira etsii kartion reunan, kääntyy sitä vasten ja seuraa väkevöityvää suuntaa. Tämä on eri menetelmä kuin jäljestys, ja siitä seuraa eri virhetyyppi: aluehaussa koira voi ohittaa kohteen tuulen alapuolelta jäämättä koskaan kartioon.

4. Kolme työtapaa

Julkisessa keskustelussa puhutaan ”koirasta”, vaikka kyse on kolmesta menetelmällisesti erilaisesta työstä, joilla on eri käyttö, eri nopeus ja eri virheet.

	Jälki	Jäljestys hajunäytteestä	Aluehaku
Mitä seurataan	Maanpinnan häiriö askel askeleelta	Tietyn ihmisen haju	Mikä tahansa ihminen alueella
Näyte	Ei tarvita	Vaatteesta tai esineestä	Ei tarvita
Nopeus	Hidas	Nopeampi; oikaisee mutkat	Nopein
Vahvuus	Tarkka, näyttää tapahtumat	Erotelee henkilön muista	Kattaa laajan alan
Tyypillinen virhe	Suunta väärin loivalla ikä-gradientilla; katkeaa kovalla pinnalla	Näyte saastunut; jälki risteää	Kohde tuulen alapuolella jää havaitsematta

Taulukko 2. Yleiskuvaus työtavoista. Käytännössä hyvä koirakko vaihtaa menetelmää tilanteen mukaan, ja juuri tuo vaihtaminen on kokemusta eikä koulutusta.

Erillinen ryhmä on **esinehaku** ja hajutunnistus: koira opetetaan yhteen kohdehajuun ja ilmaisemaan se. Tähän kuuluvat huume-, räjähd-, palonsy- ja lääketieteelliset sovellukset. Menetelmällisesti se on lähempänä laboratoriomittausta kuin jäljestystä – ja juuri siksi sen virhelähteet on tutkittu parhaiten (luku 7).

5. Mitä koulutus tosiasiasa tekee

Koulutus ei opeta koira haistamaan. Se opettaa kolme muuta asiaa.

Mikä haju on palkitseva. Koiralle opetetaan, että tietty haju ennustaa palkkiota. Tästä syntyy hakuhalu – eli koira etsii, koska etsiminen kannattaa, ei koska sitä käsketään.

Miten löydöstä ilmaistaan. Merkkaus on sovittu ele: istuminen, makuu, haukku, raapiminen. Ele on mielivaltaisen; olennaista on että se on yksiselitteinen ja että koira tekee sen vain silloin kun ehto täyttyy.

Ja milloin työ alkaa ja loppuu. Työkoiran kenties tärkein opittu asia on se, että työtila kytketään päälle ja pois. Ilman sitä eläin on jatkuvassa vireessä, mikä on kestävämpiä sekä koiralle että ohjaajalle.

Palkkiotalous on koulutuksen ydin, ja siinä on sisäänrakennettu ongelma. Koira palkitaan löydöstä. Jos etsittävää ei ole, palkkiota ei tule. Riittävän monta tyhjää hakua peräkkäin heikentää hakuhalu – ja siksi koulutuksessa käytetään järjestettyjä löytöjä. Tämä on välttämätöntä ja samalla se on juuri se mekanismi, joka tekee koirasta herkän ohjaajan odotuksille: molemmat oppivat, että haun kuuluu päättyä löytöön.

6. Rodut ja niiden muutos

Käyttörotujen painopiste on siirtynyt viimeisten neljän vuosikymmenen aikana.

Saksanpaimenkoira oli pitkään oletusrotu. Sen ongelma on ollut rakenteellinen ja jalostuksellinen: ulkomuotojalostus on suosinut voimakasta takaosan kulmausta, mikä on yhteydessä yleiseen nivelten löysyyteen – eikä vain lonkissa. Tutkimuskirjallisuudessa saksanpaimenkoiralla todetaan huomattavasti korkeampi lonkkanivelen dysplasian esiintyvyys kuin muilla suurilla roduilla, joilla kulmaus on maltillisempi, ja tätä pidetään yhtenä syynä siihen, että monet organisaatiot ovat siirtyneet pois saksanpaimenkoirasta tai risteyttäneet sitä malinois’n kanssa^[9].

Belgianpaimenkoira malinois otettiin Yhdysvaltain puolustusministeriön sotilaskoiraohjelmaan vuonna 1984^[10]. Se on kevyempi ja ketterämpi, ja käytännön perusteluna on ollut pidempi työura. Rotu ei kuitenkaan ole ongelmaton: myös malinois’lla esiintyy lonkka- ja kyynärniveldysplasiaa, ja epilepsia on rodun tunnettu ongelma^[10].

Hollanninpaimenkoira on Euroopassa kolmas yleinen vaihtoehto, ominaisuuksiltaan lähellä malinois’ta.

Mutta ratkaiseva muuttuja ei ole rotu. Se on *linja*. Käyttölinjan koira on jalostettu työominaisuuksien perusteella, näyttelylinjan ulkomuodon perusteella, ja ero saman rodun sisällä on suurempi kuin ero rotujen välillä. Nykyisissä sotilas- ja poliisikäytössä olevissa kannoissa hallitsevat nimenomaan käyttölinjat, eivät näyttelylinjat^[11].

Tästä seuraa havainto, joka koskee myös muita aloja: **kun valintakriteeri vaihdetaan suorituksesta ulko-**

näköön, kyvykkyys rapautuu sukupolvissa eikä sitä huomaa yhdessä. Palautuminen vie yhtä kauan.

7. Ohjaaja on osa mittalaitetta

Tämä on katsauksen tärkein luku.

Lit, Schweitzer ja Oberbauer julkaisivat vuonna 2011 kokeen, jossa kahdeksantoista kokenutta poliisin huumausaine- ja räjähdekoirapartiota kävi läpi neljä hakutilannetta kahteen kertaan. Asetelma oli seuraava^[12,13]:

- **Missään tilanteessa ei ollut etsittävää hajua.** Jokainen merkkkaus oli siis virhe.
- Osassa tilanteita ohjaajalle kerrottiin valheellisesti, että paperimerkki osoittaa kohteen sijainnin (*ihmisen vaikutus*).
- Osassa tilanteita paikalle oli piilotettu makkaraa tai tennispallo houkuttelemaan koiran kiinnostus väärään paikkaan (*koiravaikutus*).

Tulos: virheellisiä merkkkauksia kirjattiin yli kaksisataa. Ja merkkauksia tuli **enemmän paperimerkin kohdalla kuin piilotetun makkaran kohdalla** – eli ihmisen usko vaikutti merkkausten sijaintiin enemmän kuin koiran oma kiinnostus^[12,14].

Mekanismi on tunnettu ja se on nimetty: **Clever Hans -ilmiö**. 1900-luvun alun Saksassa hevonen näytti osaavan laskea; osoittautui, että se luki omistajansa tiedostamattomia asennon ja ilmeen muutoksia. Koira on ihmisen eleiden lukemisessa poikkeuksellisen taitava – se on lajin keskeinen ominaisuus – ja juuri siksi se on tälle ilmiölle erityisen altis^[14,15].

Mitä tästä ei seuraa. Tulos ei osoita, etteivät koirat toimi. Se koski tilanteita, joissa kohdetta ei ollut lainkaan, eikä se mittaa suorituskkyä silloin kun kohde on olemassa.

Mitä siitä seuraa. Kolme asiaa, ja ne ovat menetelmällisiä eivätkä koirasta johtuvia:

1. **Ohjaajan tietämättömyys on menetelmällinen etu.** Jos ohjaaja ei tiedä missä kohde on – tai onko sitä – hän ei voi vuotaa tietoa koiralle.
2. **Tyhjiä hakuja on oltava koulutuksessa.** Jos jokainen harjoitus päättyy löytöön, molemmat osapuolet oppivat että löytö kuuluu tulla.
3. **Ja kirjaamisen on oltava riippumatonta.** Merkkauksen kirjaa mieluiten joku muu kuin se, joka piti hihnaa.

Vanha ohje, jonka minä sain kesken jonkin muun ja selin – *älä auta koiraa* – on siis kokeellisesti vahvistettu. Se vain ei ollut kokeellisesti vahvistettu silloin, kun se annettiin.

8. Susilauma ja se mitä siitä ymmärrettiin väärin

Koirankoulutuksessa vaikutti pitkään ajatus, jonka mukaan koira pyrkii asemaan hierarkiassa ja ihmisen on oltava ”lauman johtaja”. Ajatus perustui susitutkimukseen – ja se susitutkimus oli virheellinen.

Käsitys syntyi 1940-luvulla vankeudessa pidettyjen, toisilleen vieraiden susien havainnoinnista. Sellaisessa ryhmässä nähtiin arvojärjestystaisteluita, ja niistä johdettiin ”alfa”-käsite.

Alkuperäisen käsityksen levittänyt tutkija kumosi sen itse. L. David Mech, jonka 1970 julkaistu kirja teki alfa-käsitteestä yleisen, vietti kolmetoista kesää seuraamassa viljejä susilaumoja Ellesmerensaarella Kanadassa. Vuonna 1999 hän julkaisi artikkelin, jossa hän esitti käsitteestä luopumista^[16,17].

Havainnot olivat seuraavat:

- Villi susilauma on **perhe**: lisääntyvä pari ja sen viime vuosien jälkeläiset, tyypillisesti kuudesta kymmeneen yksilöä.
- Niin sanottu alfapari on yksinkertaisesti **vanhemmat**. Ne johtavat laumaa samasta syystä kuin vanhemmat johtavat perhettä.

- **Arvojärjestystaisteluita ei ollut.** Mech kirjoitti, ettei hän nähnyt niitä kolmentoista kesän aikana ainutkanaan.
- Jälkeläiset eivät kaappaa johtajuutta vaan **lähtevät** laumasta aikuistuuksaan.

Mech on itse todennut, ettei kyse ole termikysymyksestä vaan biologisesta oikeellisuudesta, ja pyytänyt kustantajaa toistuvasti lopettamaan alkuperäisen kirjansa painamisen^[16,18].

Mitä tästä seuraa koiralle. Kaksi asiaa, ja ne osoittavat vastakkaisiin suuntiin.

Ensinnäkin: koiran käyttäytymistä ei kannata selittää arvojärjestyksellä, jota ei villilaumassakaan ole. Alistamiseen perustuvat menetelmät nojaavat malliin, jonka mallin luoja on hylännyt.

Toiseksi – ja tämä on se, jota harvemmin sanotaan: **perhemalli selittää enemmän kuin hierarkiamalli, ei vähemmän.** Koira seuraa ihmistä, jakaa resurssin, hakee vahvistusta ja alistuu vanhemmalle yksilölle – ei siksi että se olisi hävinnyt kilpailun, vaan siksi että se on lajinsa tapaan perheeseen suuntautunut. Se on myös syy siihen, miksi koira lukee ohjaajaansa niin tarkasti, että lukee myös sen mitä ohjaaja ei tarkoita sanoa (luku 7).

Sama ominaisuus tekee koirasta hyvän työtoverin ja epäluotettavan mittarin.

9. Mitä koira ei tee

Kuusi yleistä väärinkäsitystä, jotka on syytä oikaista.

Koira ei kuule korkealla lentävää konetta ennen ihmistä. Äänen viive kymmenen kilometrin korkeudelta on molemmille sama, noin puoli minuuttia. Koira reagoi näkemäänsä ja ennen kaikkea ihmiseen. Koiran korva on ihmistä edellä vain lähietäisyydellä. *Tämän kirjoittaja kirjoitti romaaniin väärin ja joutui korjaamaan sen kaikkialta.*

Koira ei haista pelkoa. Se havaitsee hikoilun, hengitystiheyden, asennon ja liikkeen muutokset. Lopputulos näyttää samalta, mutta mekanismi on eri – ja se selittää, miksi rauhallinen ihminen voi olla peloissaan ilman että koira reagoi.

Koira ei tunnista esinettä vaan hajun. Se ei tiedä etsivänsä asetta tai rahaa. Se etsii hajua, joka on ennustanut palkkiota.

Merkkkaus ei ole todiste. Se on havainto, jonka luotettavuus riippuu olosuhteista, koirakon koulutustasosta ja ohjaajan käyttäytymisestä. Luku 7 kertoo miksi.

Jäljen puuttuminen ei ole havainto. Sama jälki voi olla luettavissa kosteana aamuna ja luettamaton kuivana iltapäivänä. Tyhjä tulos ei siis kerro, ettei kukaan ole kulkenut.

Eikä koira ole laite jonka voi vaihtaa. Koirakko on pari, joka on hionut yhteistyötään vuosia. Uusi koira samalle ohjaajalle ei ole sama laite, eikä sama koira uudelle ohjaajalle ole sekään.

10. Kyvykkyys, joka katoaa ellei sitä siirretä

Tässä on syy, miksi tämä katsaus on osa samaa sarjaa kuin muut.

Koirakon suorituskyky ei ole laitteessa. Se ei ole myöskään koulutusohjelmassa, vaikka ohjelma on välttämätön. Se on siinä, että ohjaaja tunnistaa *oman* koiransa työskentelyn muutoksen – korvan asennon, hännän liikkeen, hengitysrytmin, sen pienen epäroinnin joka tarkoittaa että haju katkesi.

Tuota ei voi kirjoittaa käsikirjaan. Se opitaan toisen vieressä.

Ja siitä seuraa, että kyvykkyys on rakenteeltaan sama kuin muissa katsauksissani käsitelty vertailuaineisto: **sen arvo kasvaa ajan myötä, se on kerättävä ennen kuin sen tarve on osoitettavissa, ja se katoaa kokonaan jos ketju katkeaa yhdeksi sukupolveksi.**

Koulutusjärjestelmä opettaa toimivaltuudet ja menetelmät, ja se tekee sen hyvin. Se ei siirrä sitä osaa, joka opitaan seisomalla toisen vieressä ja katsomalla mitä hän katsoo – eikä se siirrä sitä yhtä lausetta, joka sanotaan ensimmäisenä syksynä kesken jonkin muun, selin, ja joka jää mieleen kolmeksi kymmeneksi vuodeksi juuri siksi ettei sitä sanottu opetuksena.

11. Rajoitteet

Reseptorimäärien vaihteluväli lähteissä on suuri (200 miljoonasta miljardiin) ja riippuu rodusta ja mitaustavasta. Lukuja ei tule käyttää tarkkoina.

Hajun käyttäytymistä maastossa koskeva luku 4 perustuu yleisiin fysikaalisiin periaatteisiin ja työkoira-toiminnan vakiintuneisiin käytäntöihin. Se ei ole kvantitatiivinen malli, eikä siitä voi johtaa ennusteita yksittäiselle tilanteelle.

Lit ym. (2011) koski tilanteita, joissa kohdetta ei ollut. Se osoittaa ohjaajavaikutuksen olemassaolon ja voimakkuuden mutta ei mittaa koirakon suorituskyykyä todellisissa haussa.

Kirjoittajan oma kokemus on 1980-luvulta ja rajavartiolaitoksen koulutuksesta. Menetelmät ovat sen jälkeen kehittyneet, eikä katsaus kuvaa minkään nykyisen organisaation toimintaa.

12. Johtopäätökset

1. **Koiran maailma on ajallinen.** Jälki ei ole viiva vaan sarja eri-ikäisiä havaintoja, ja kulkusuunta luetaan tuoreuserosta. Koira ei havaitse ihmistä vaan ihmisen tietyllä hetkellä.
2. **Nenä on poikkeuksellinen mutta olosuhderiippuvainen.** Sää, lämpötilagradientti ja maanpinta ratkaisevat suorituksen enemmän kuin koiran yksilölliset ominaisuudet. Tyhjä tulos ei ole havainto.
3. **Kolme tapaa, kolme virhetyyppiä.** Jälki, jäljestys hajunäytteestä ja aluehaku eivät ole sama asia eivätkä keskenään korvattavissa.
4. **Ratkaiseva jalostusmuuttuja on linja, ei rotu.** Kun valintakriteeri vaihtuu suorituksesta ulkonäköön, kyvykyys rapautuu sukupolvissa – ja palautuu yhtä hitaasti.
5. **Epävarmempi osa mittalaitetta on ihminen.** Kokeellisesti osoitettu: ohjaajan uskomus tuotti enemmän virhemerkkauksia kuin koiran oma kiinnostus houkutteeseen. Menetelmälliset korjaukset ovat tiedossa: ohjaajan tietämättömyys, tyhjät haut ja riippumaton kirjaaminen.
6. **Susilaumamalli oli väärä ja sen esittäjä kumosi sen itse.** Villi lauma on perhe, ei hierarkia. Perhemalli selittää koiran käyttäytymisen paremmin – mukaan lukien sen, miksi koira lukee ohjaajaansa niin tarkasti että lukee myös tämän erehdykset.
7. **Ja osaaminen katoaa ellei sitä siirretä.** Suorituskyyky ei ole koirassa eikä ohjelmassa vaan parissa ja siinä hiljaisessa tiedossa, joka opitaan toisen vieressä. Sitä ei voi rakentaa jälkikäteen.

Tiivistettynä: koira on erinomainen anturi, joka on kiinnitetty epäluotettavaan tulkkiin. Anturin fysiikka on tunnettua ja sen rajat ovat mitattavissa; tulkin virheet ovat inhimillisiä ja korjattavissa vain menetelmällä. Ja koko järjestelmän arvokkain osa – se, että joku tunnistaa oman koiransa epäroinnin – ei ole kirjattuna missään.

Lähteet

- [1] NOVA / PBS: Dogs' Dazzling Sense of Smell (ilmavirran jakautuminen, n. 12 % olfaktoriseen taskuun; Cravenin tutkimusryhmä).
- [2] Journal of Neuroscience 42(33), 2022: Extensive Connections of the Canine Olfactory Pathway Revealed by Tractography and Dissection (hajukäämi n. 30×, reseptorimäärä 200 milj.–1 mrd).
- [3] ScienceBlog 2026: koiran havaintokynnys lähestyy yhtä osaa triljoonasta; nenän virtausdynamikka ja toistuva näytteenotto.
- [4] Alcatel/Research Outreach ja yleiskatsaukset koiran nenän toimintaan; uloshengitys sivuraista.
- [5] Wikipedia: Dog sense of smell (nuuhkaisusarjat 3–7, liikkuvat sieraimet, vomeronasaalielin).
- [6] A-Z Animals: koiran nenän anatomia; hajureseptorisolujen uusiutuminen muutamassa viikossa.
- [7] Frontiers in Veterinary Science: When the Nose Doesn't Know – olfaktorisen toiminnan häiriöt, kuorikoiden turpoaminen ja ilmavirtauksen muutokset.
- [8] ScienceBlog 2026: koira vastaa kemialliseen hahmoon eikä yksittäiseen molekyyliin.
- [9] Frontiers in Veterinary Science 2020: saksanpaimenkoiran nivelten löyisyys ja takaosan kulmaus; lonkkadysplasian esiintyvyys verrattuna muihin suuriin rotuihin; siirtyminen pois rodusta tai risteytys malinois'n kanssa.
- [10] Veterinary care of the Belgian Malinois military working dog (PubMed): rodun käyttöönotto Yhdysvaltain sotilaskoiraohjelmaan 1984; lonkka- ja kyynärdysplasia sekä epilepsia rodun ongelmina.

- [11] Työkoirarotujen yleiskatsaukset: käyttölinjan ja näyttelylinjan ero nykyisissä sotilas- ja poliisikannoissa.
- [12] L. Lit, J. B. Schweitzer, A. M. Oberbauer: Handler beliefs affect scent detection dog outcomes. *Animal Cognition* 14(3), 2011, 387–394.
- [13] UC Davis Health System, tiedote 2011: yli 200 virhemerkkausta; enemmän merkkauksia ihmisen osoittamissa kuin koiran kiinnostuksen kohteissa.
- [14] O. Pfungst: *Clever Hans – A Contribution to Experimental Animal and Human Psychology*, 1911.
- [15] T. Schmidjell ym.: Do Owners Have a Clever Hans Effect on Dogs? *Frontiers in Psychology* 3, 2012.
- [16] L. D. Mech: Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs. *Canadian Journal of Zoology* 77, 1999, 1196–1203.
- [17] L. D. Mech: Leadership in Wolf, *Canis lupus*, Packs. *Canadian Field-Naturalist*, 2000.
- [18] Mechin julkinen lausunto alkuperäisen teoksensa (*The Wolf*, 1970) painamisesta ja alfa-käsitteen vanhentumisesta.

Taustasta. Tämä katsaus on RAJAMAA-sarjan taustatyötä. Sarjan kolmessa kirjassa kulkee koira, ja lukijat ovat toistuvasti nimenneet sen uskottavimmaksi hahmoksi. Tämä katsaus on tehty sen varmistamiseksi, että kirjojen koirakuvaus kestää tarkistuksen – ja sen tekeminen paljasti yhden virheen, joka on korjattu käsikirjoituksiin: koira ei kuule korkealla lentävää konetta ennen ihmistä.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Asepalveluksensa hän suoritti rajavartiolaitoksessa koiranohjaajana. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.